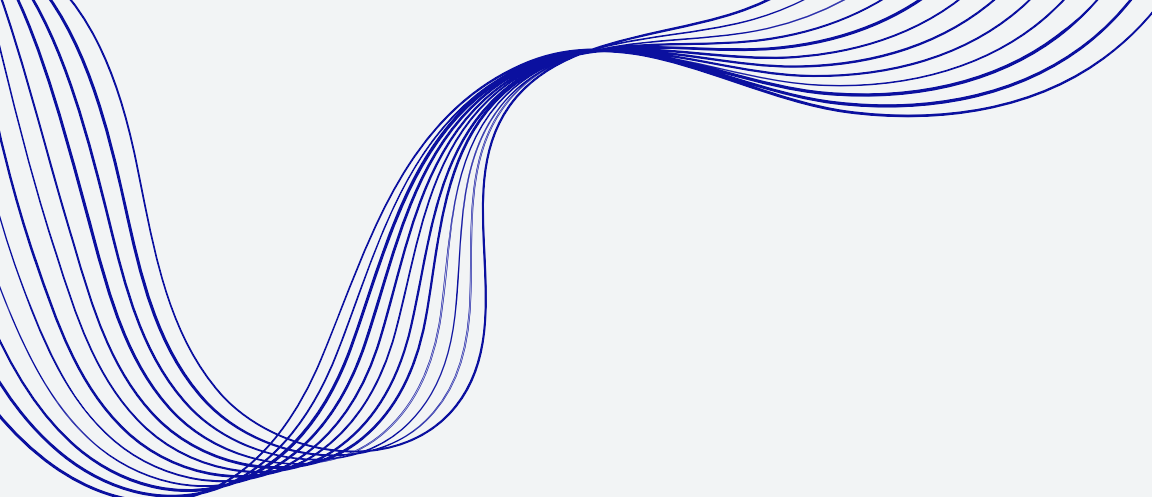


Igor Augusto DE MELO
M. Julien TOUBOUL
Mme Mitra Fouladirad

Présentation soutenance

ANALYSE D'INCERTITUDE LIÉE AU VENT DE LA PRODUCTION D'UNE ÉOLIENNE

École Centrale Méditerranée
Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre



RÉSUMÉ

01

PRÉSENTATION DU LABORATOIRE

02

MOTIVATIONS

03

LE WRF

04

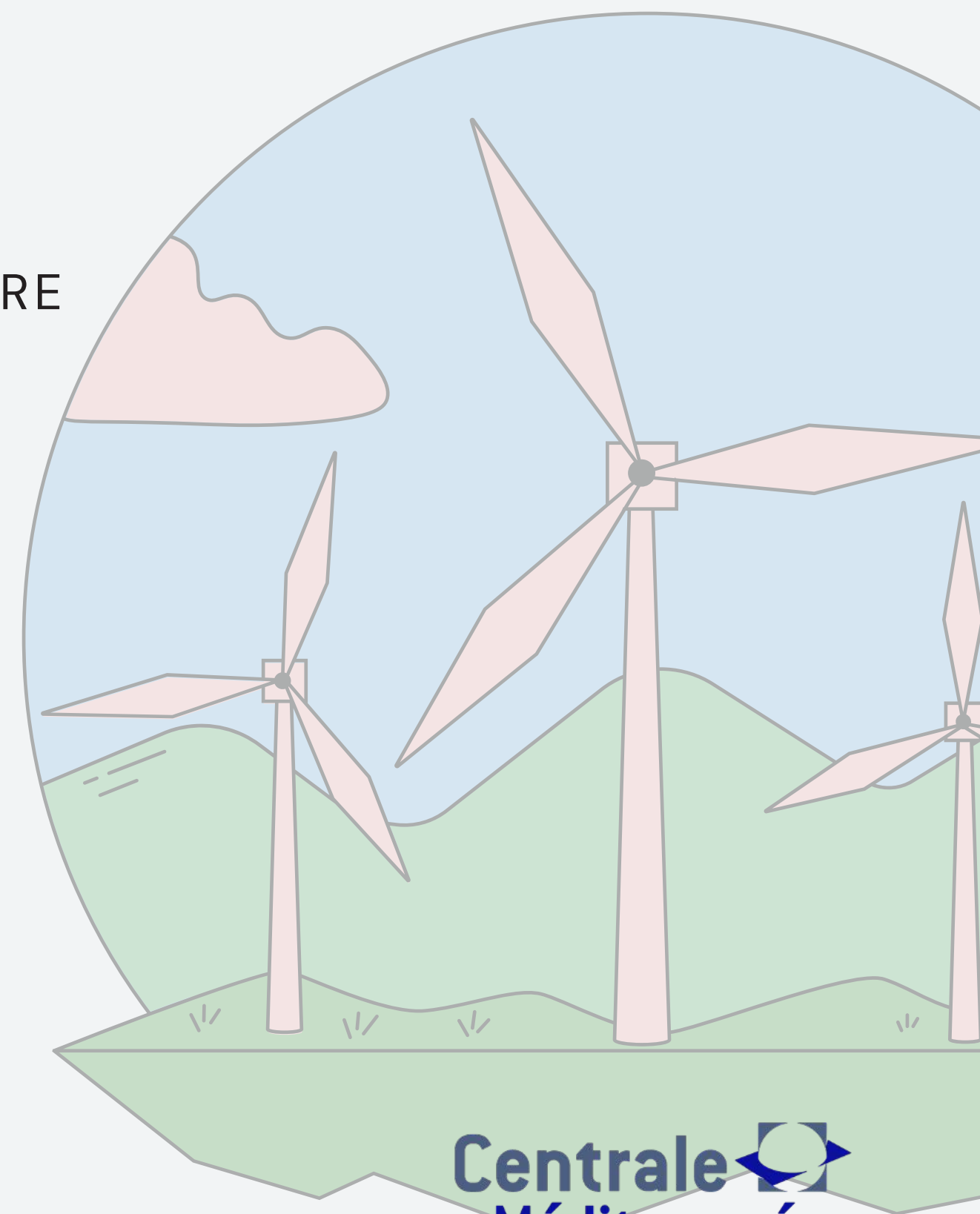
MODÉLISATION

05

RÉSULTATS

06

RÉFÉRENCES





01.

PRÉSENTATION DU
LABORATOIRE

01. PRÉSENTATION DU LABORATOIRE



Institut de recherche pluridisciplinaire associant l'Aix-Marseille Université, le CNRS et l'École Centrale Marseille



Domaines de recherche : Mécanique des fluides, énergétique, physique des interfaces, systèmes hors équilibre, biomécanique et biophysique



01. PRÉSENTATION DU LABORATOIRE

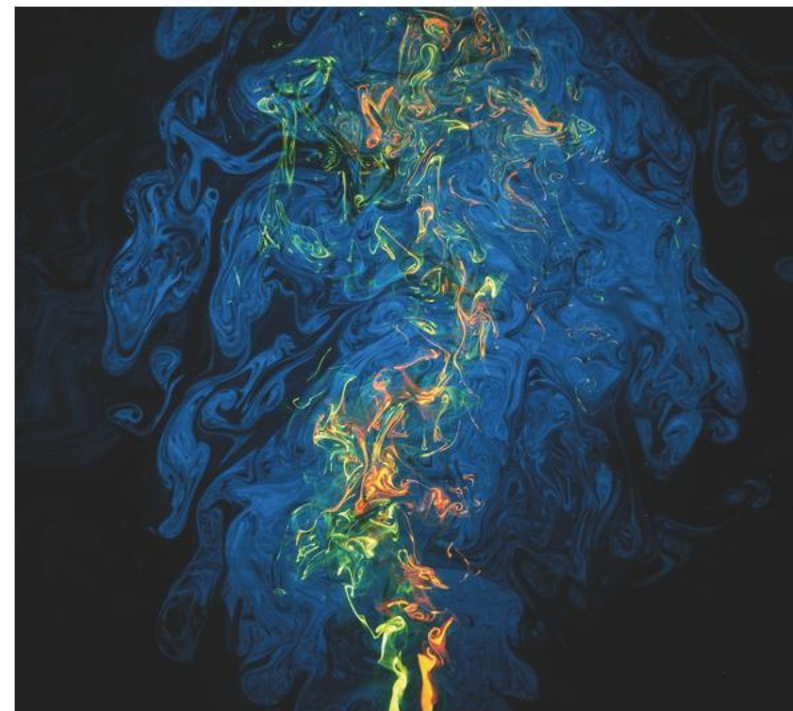
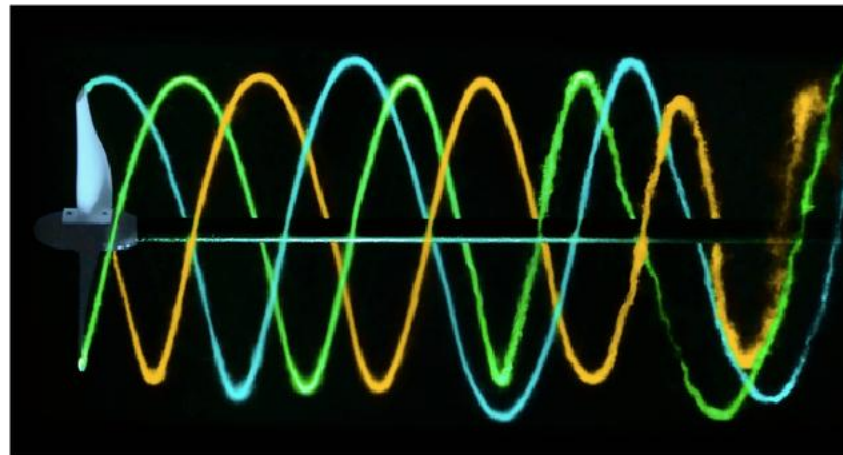
ÉQUIPES DE RECHERCHE:

Écoulements
Industriels

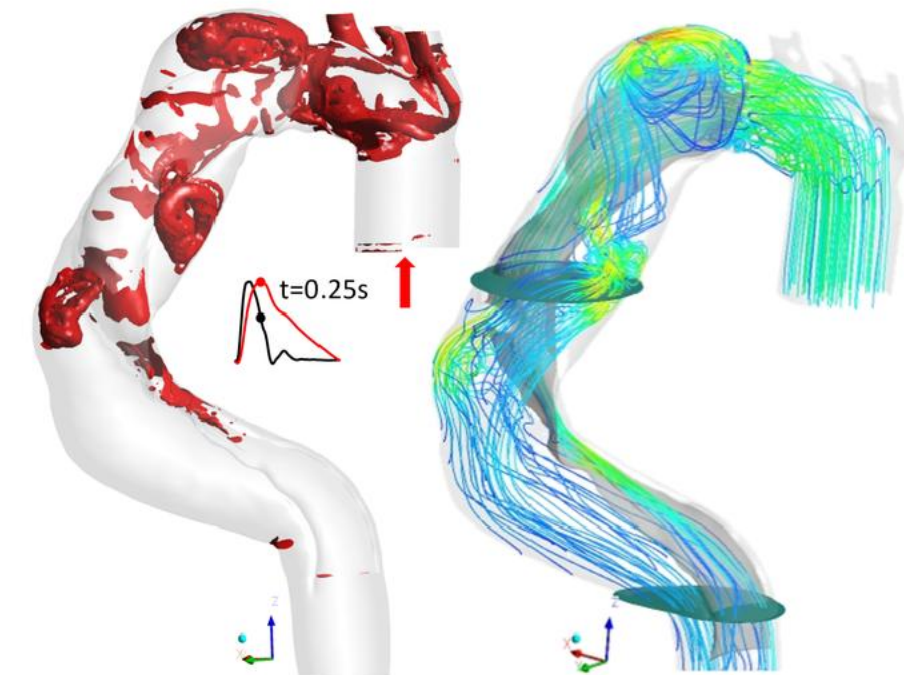
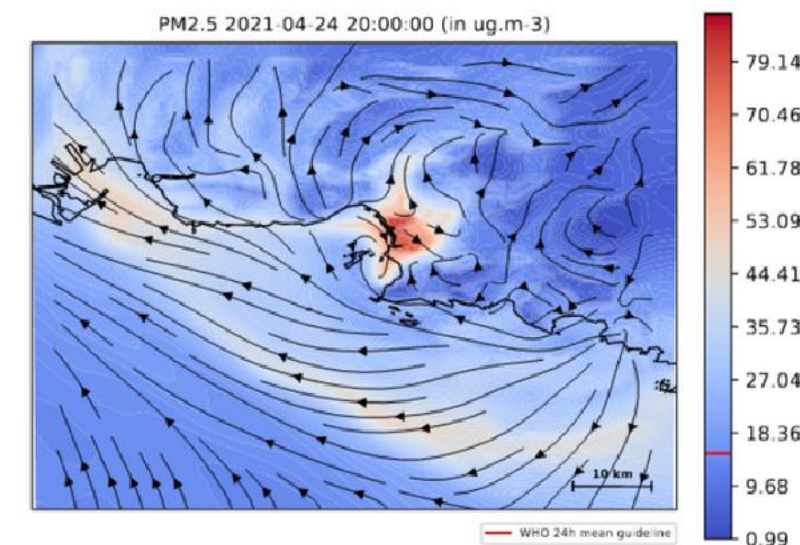
Processus Industriels
et Matériaux

Milieu naturel,
Environnement, Univers

Milieu vivant,
Systèmes biologiques



Champ de concentration de
PM2.5 sur Marseille



01. PRÉSENTATION DU LABORATOIRE

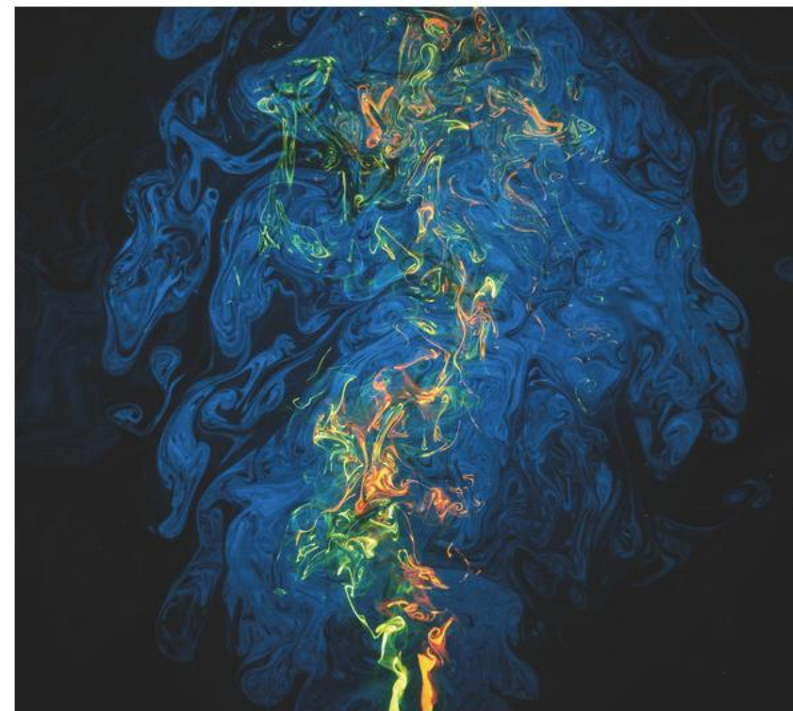
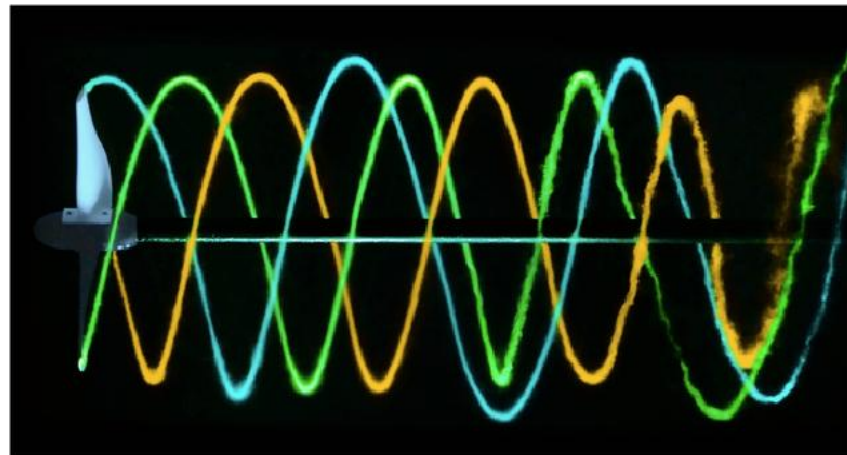
ÉQUIPES DE RECHERCHE:

Écoulements Industriels

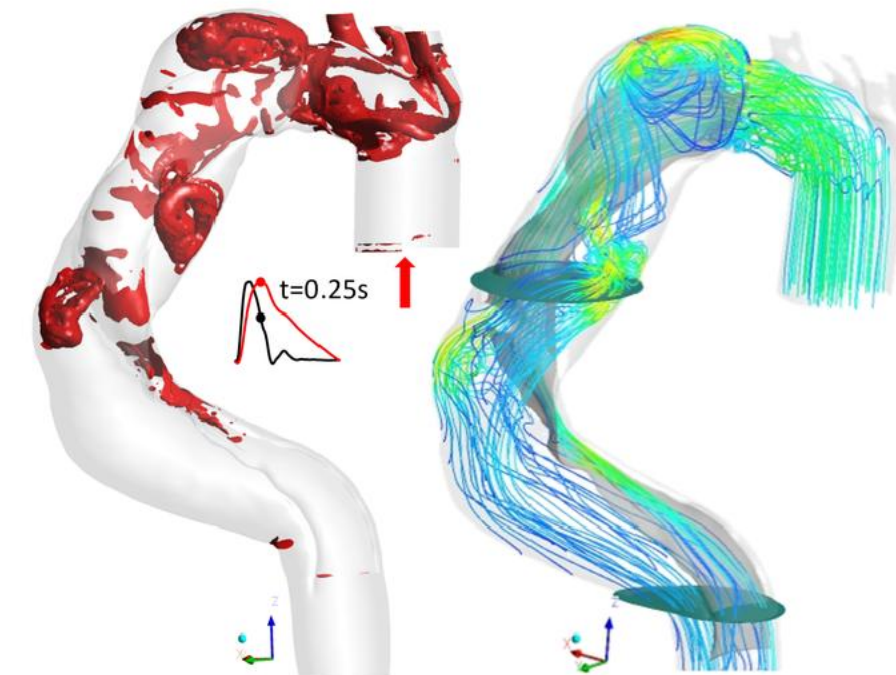
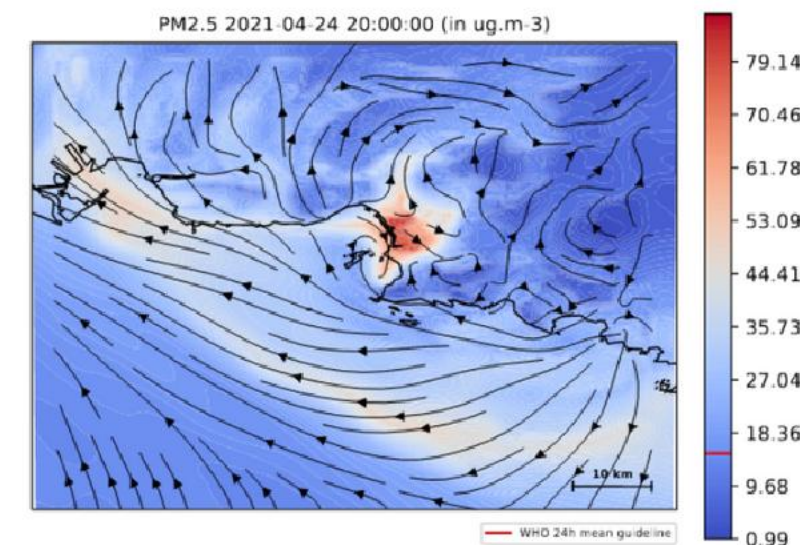
Processus Industriels et Matériaux

Milieu naturel, Environnement, Univers

Milieu vivant, Systèmes biologiques



Champ de concentration de PM2.5 sur Marseille

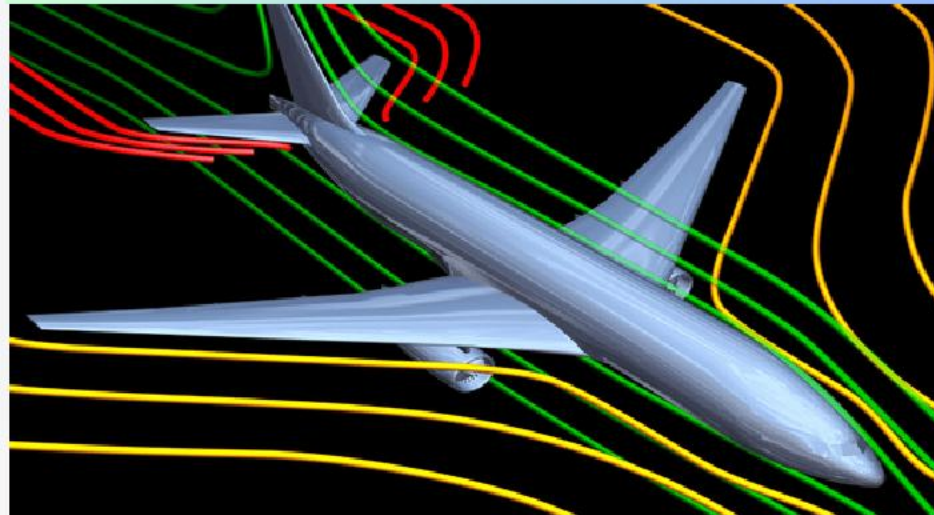


02.

MOTIVATIONS

02. MOTIVATIONS

Domaine



- J'étudie l'Ingénierie Aéronautique au Brésil
- J'ai l'intention de travailler avec le domaine de l'aérodynamique
- Améliorer la production d'énergie durable dans le monde

- Intérêt pour la recherche scientifique
- Curiosité pour la modélisation et simulation numérique

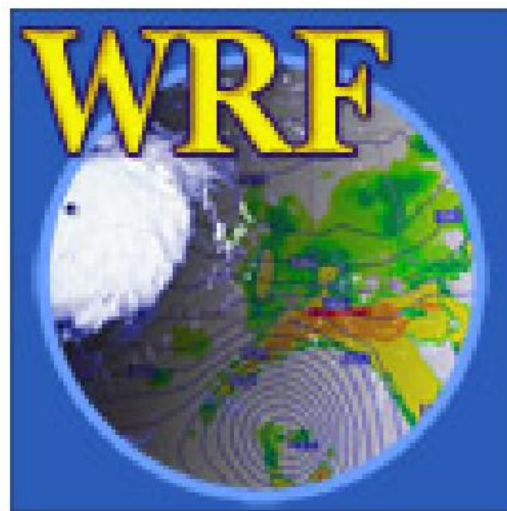
Personnelle



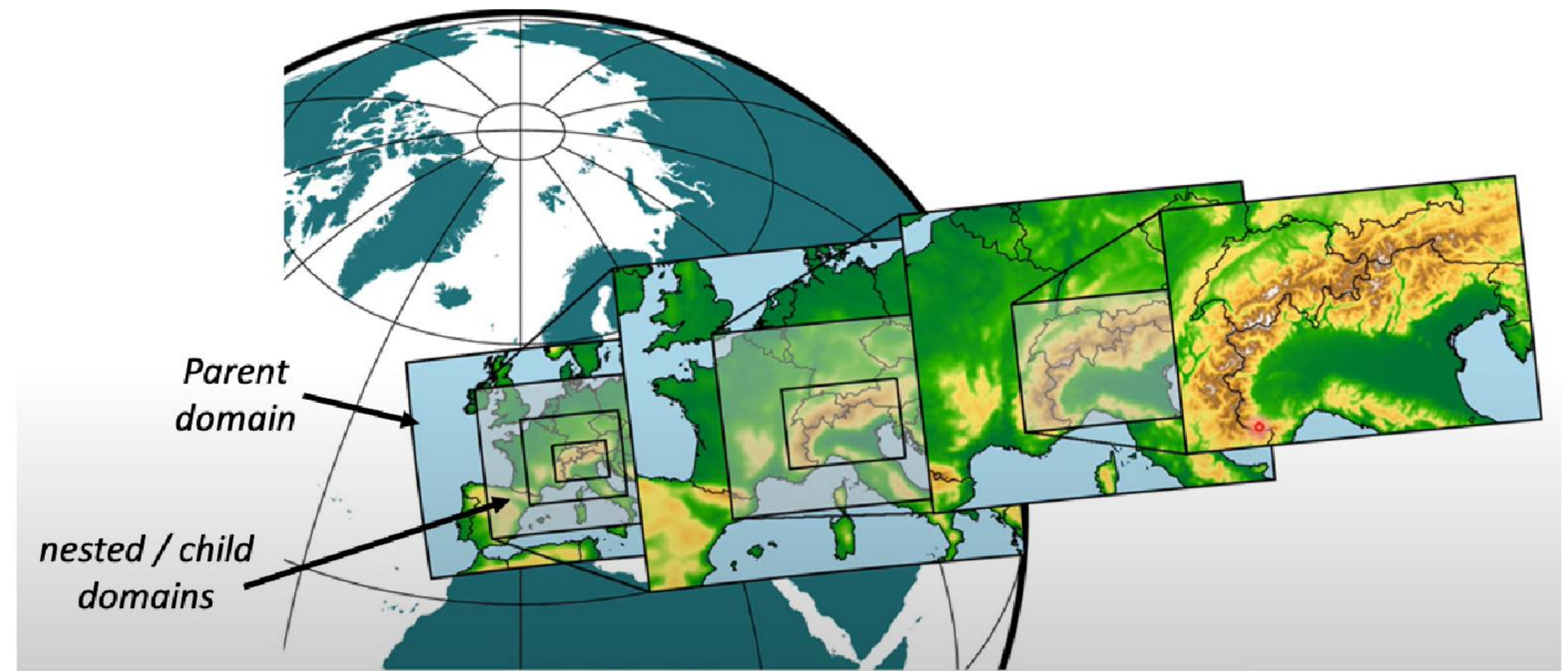
03.

LE W.R.F.

03. LE W.R.F.

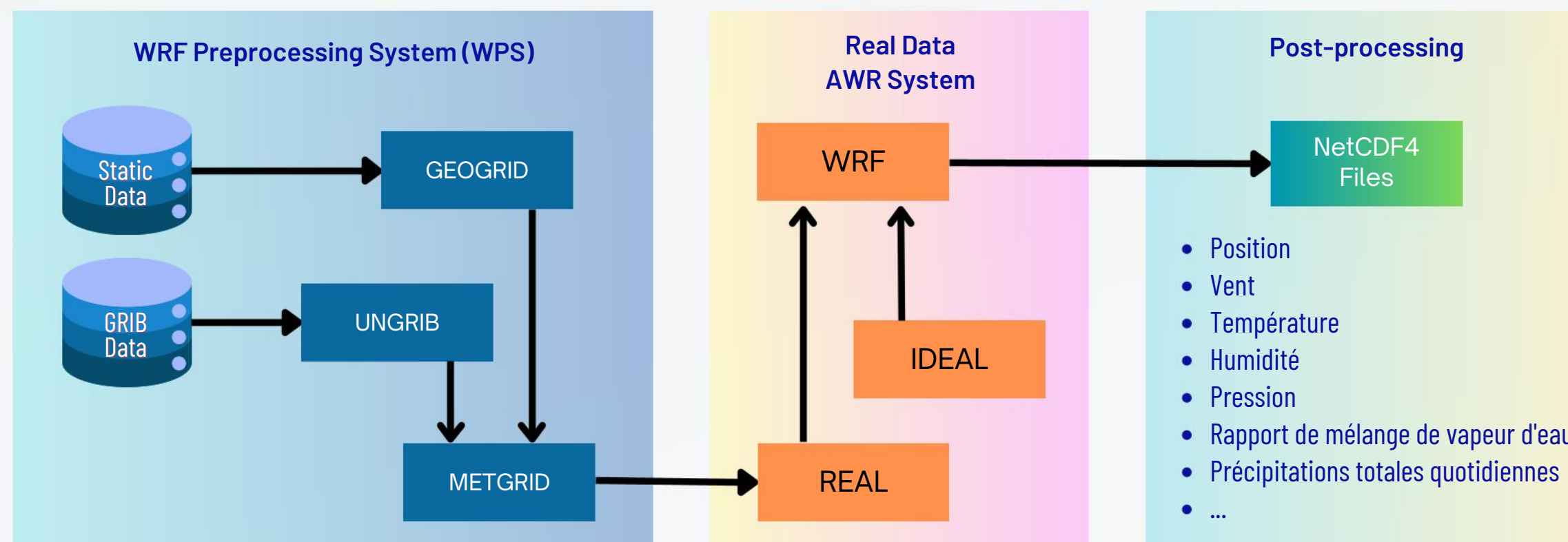


Weather Research Forecast



Source : <https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf>

03. LE W.R.F.



GEOGRID

UNGRIB

METGRID

REAL

WRF

Prépare le **domaine** de simulation et les **données géographiques** pour le modèle WRF

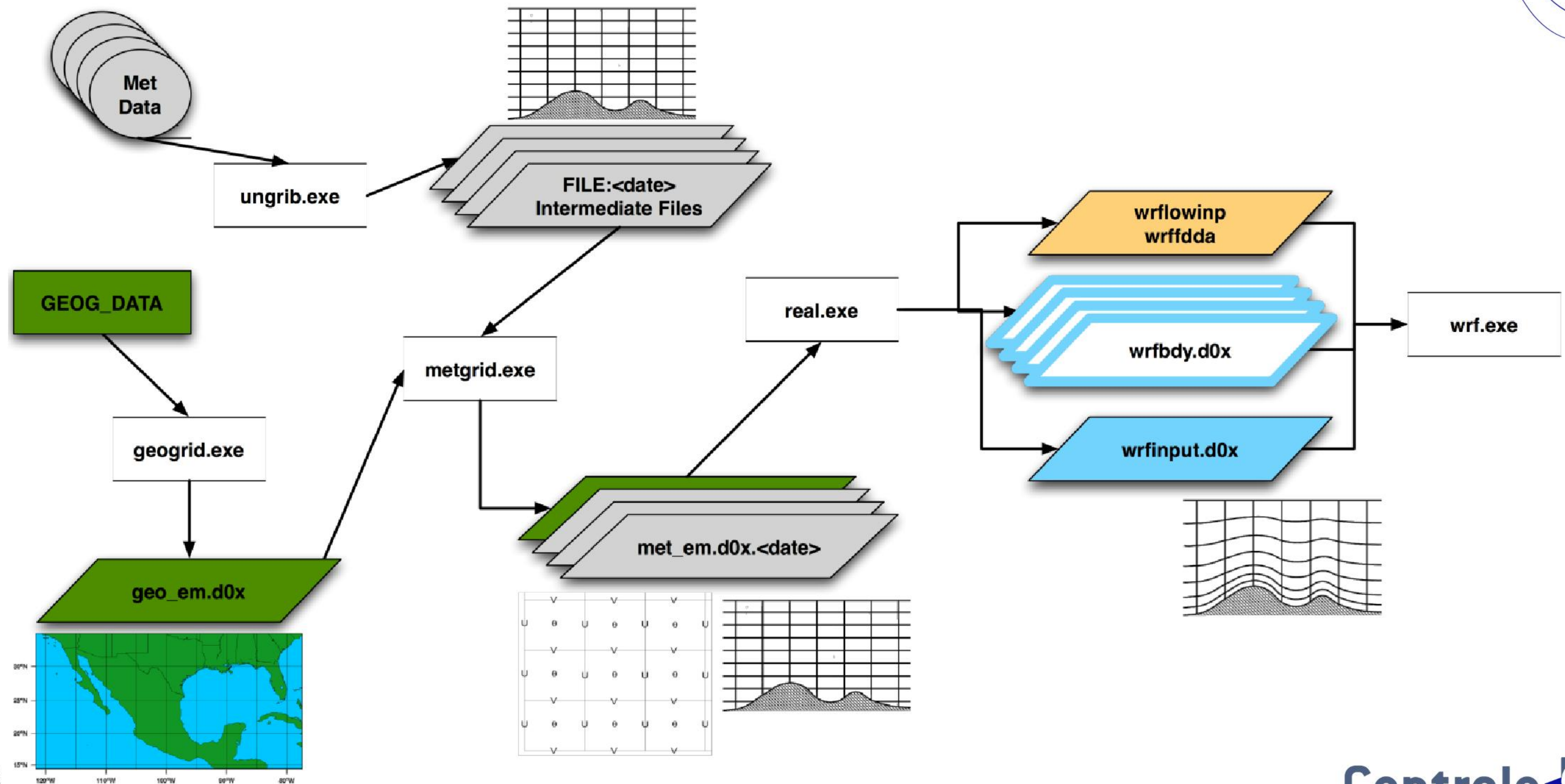
Extrait et prépare les **données météorologiques** à partir de sources externes pour les utiliser dans WRF

Effectue **l'interpolation horizontale** des données météorologiques pour le domaine de simulation de WRF.

Effectue **l'interpolation verticale** des données météorologiques et génère les conditions initiales et aux limites pour WRF.

Simulation atmosphérique utilisé pour la prévision du temps, basé sur les conditions générées par REAL.

03. LE W.R.F.



04.

MODÉLISATION

04. MODÉLISATION

SYSTÈME DE COORDONNÉES VERTICALES HYBRIDE :

$$\eta = \frac{p_h - p_{ht}}{\mu_d}$$

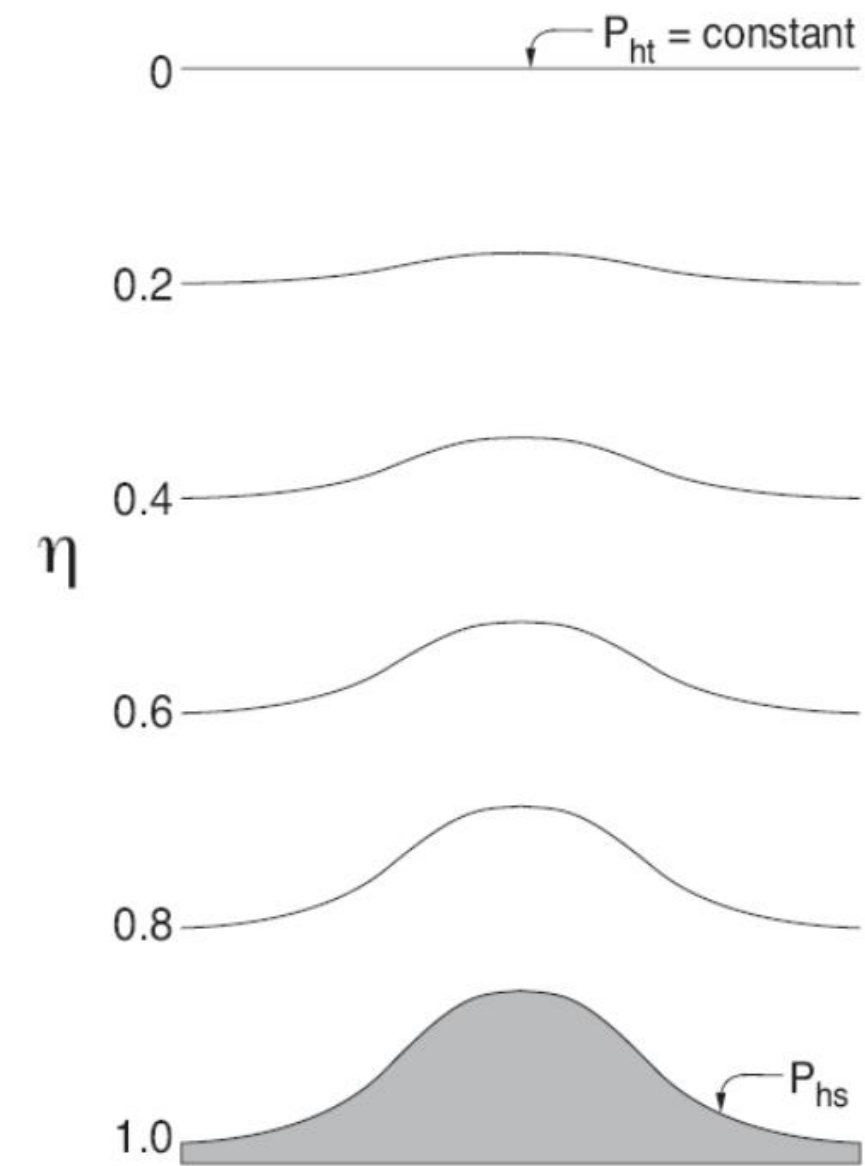
p_h : est la composante hydrostatique de la pression

p_{ht} : est la pression au sommet du modèle (constante)

Masse d'air sec dans la colonne : $\mu_d = (p_{dhs} - p_{dht})$

Forme de flux massique des variables :

$$\mathbf{V} = \mu_d \mathbf{v} = (U, V, W), \quad \Omega = \mu_d \dot{\eta}, \quad \Theta = \mu_d \theta$$



ARW η coordinate.

Source : A description of the advanced
research WRF model version 4

04. MODÉLISATION

ÉQUATIONS D'EULER COMPRESSIBLES NON-HYDROSTATIQUES:

Équation d'état :

$$p = p_0 \left(\frac{R_d \theta_m}{p_0 \alpha_d} \right)^\gamma$$

Conservation de Momentum :

$$\begin{aligned} \partial_t U + (\nabla \cdot \mathbf{V} u) + \mu_d \alpha \partial_x p + (\alpha / \alpha_d) \partial_\eta p \partial_x \phi &= F_U \\ \partial_t V + (\nabla \cdot \mathbf{V} v) + \mu_d \alpha \partial_y p + (\alpha / \alpha_d) \partial_\eta p \partial_y \phi &= F_V \\ \partial_t W + (\nabla \cdot \mathbf{V} w) - g [(\alpha / \alpha_d) \partial_\eta p - \mu_d] &= F_W \end{aligned}$$

Conservation de la masse :

$$\partial_t \mu_d + (\nabla \cdot \mathbf{V}) = 0$$

Conservation de la chaleur :

$$\partial_t \Theta_m + (\nabla \cdot \mathbf{V} \theta_m) = F_{\Theta_m}$$

Dérivée matérielle du géopotentiel :

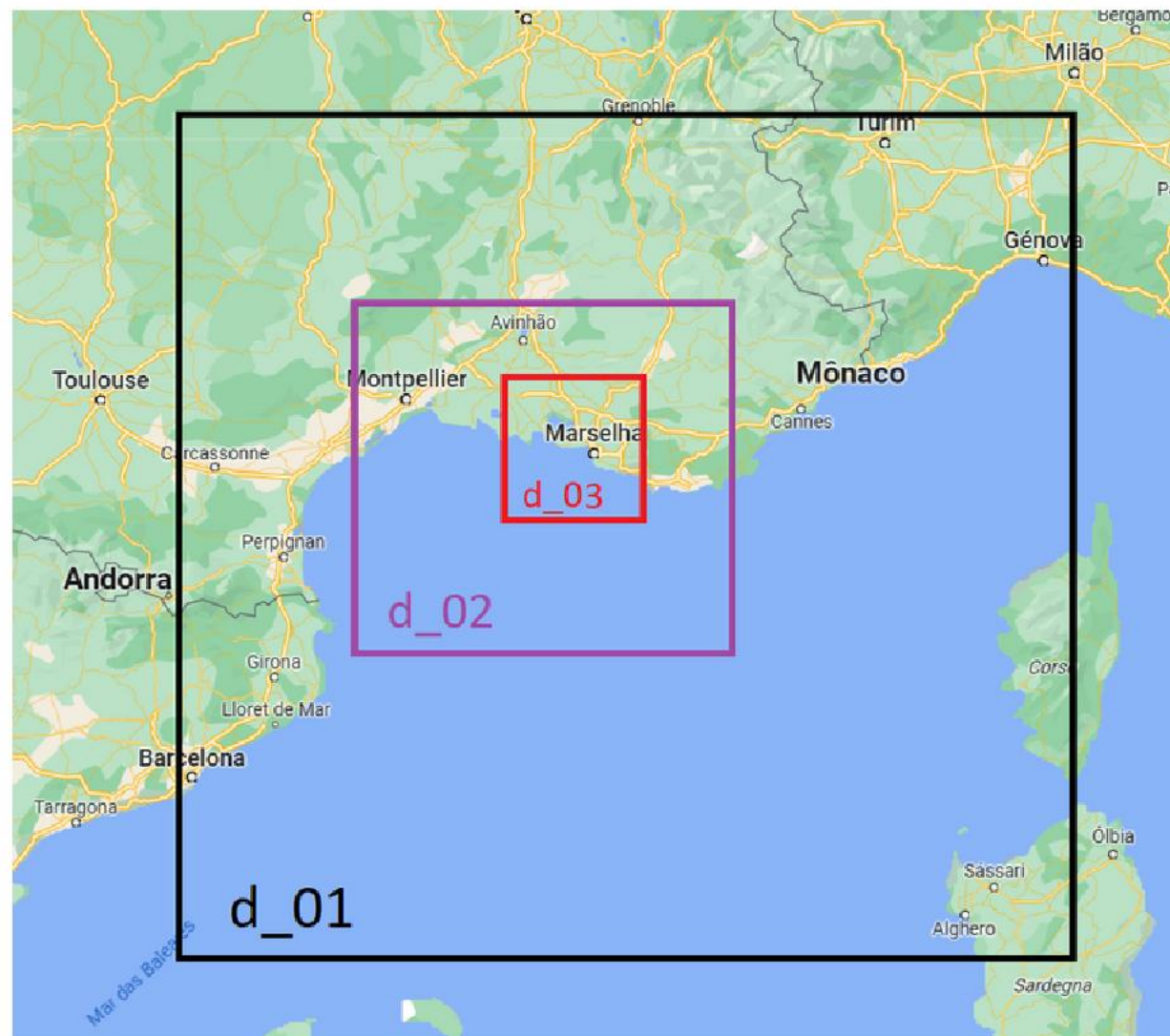
$$\partial_t \phi + \mu_d^{-1} [(\mathbf{V} \cdot \nabla \phi) - gW] = 0$$

Humidité :

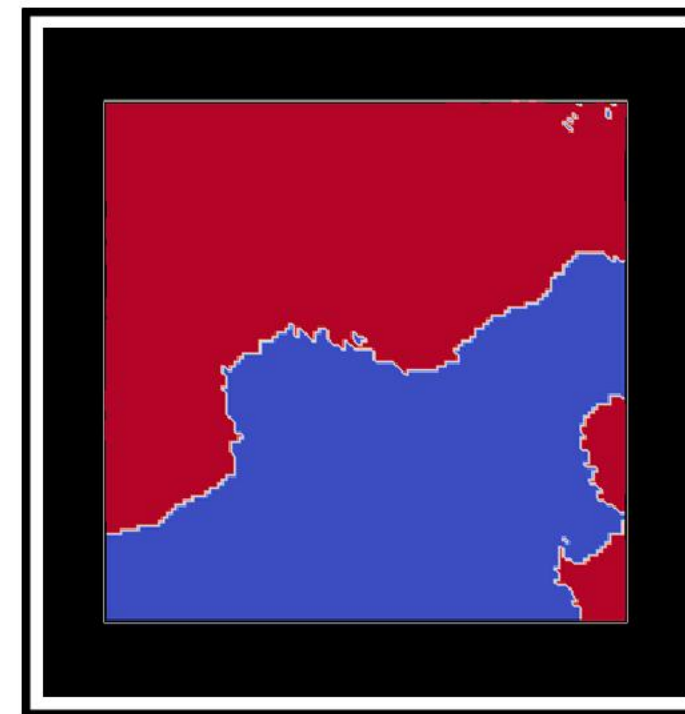
$$\partial_t Q_m + (\nabla \cdot \mathbf{V} q_m) = F_{Q_m}$$

04. MODÉLISATION

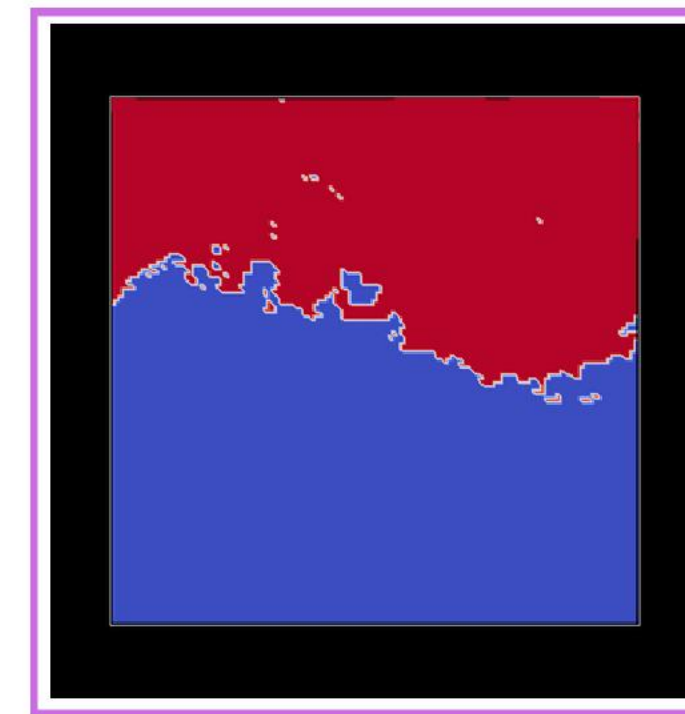
NESTING MARSEILLE



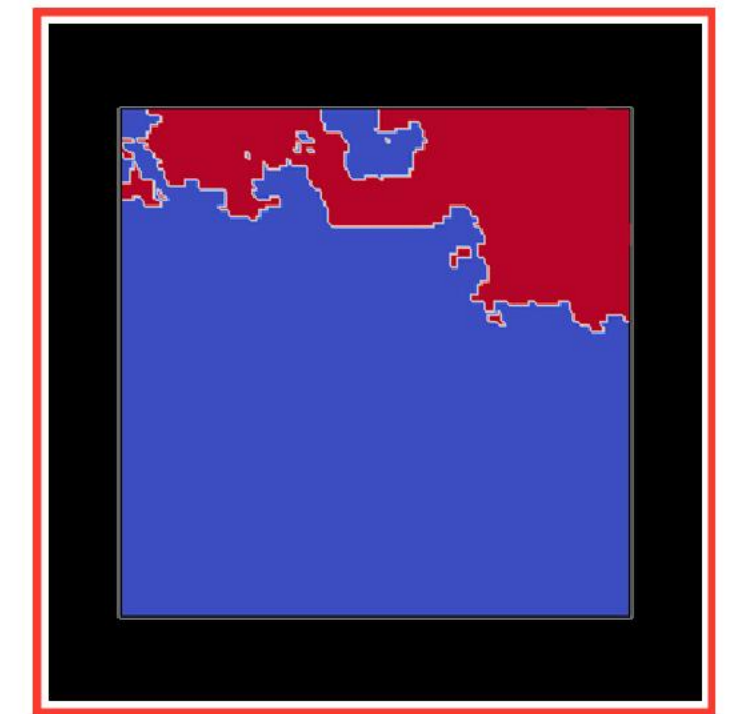
Source : Google MapsR



Domaine 01



Domaine 02



Domaine 03

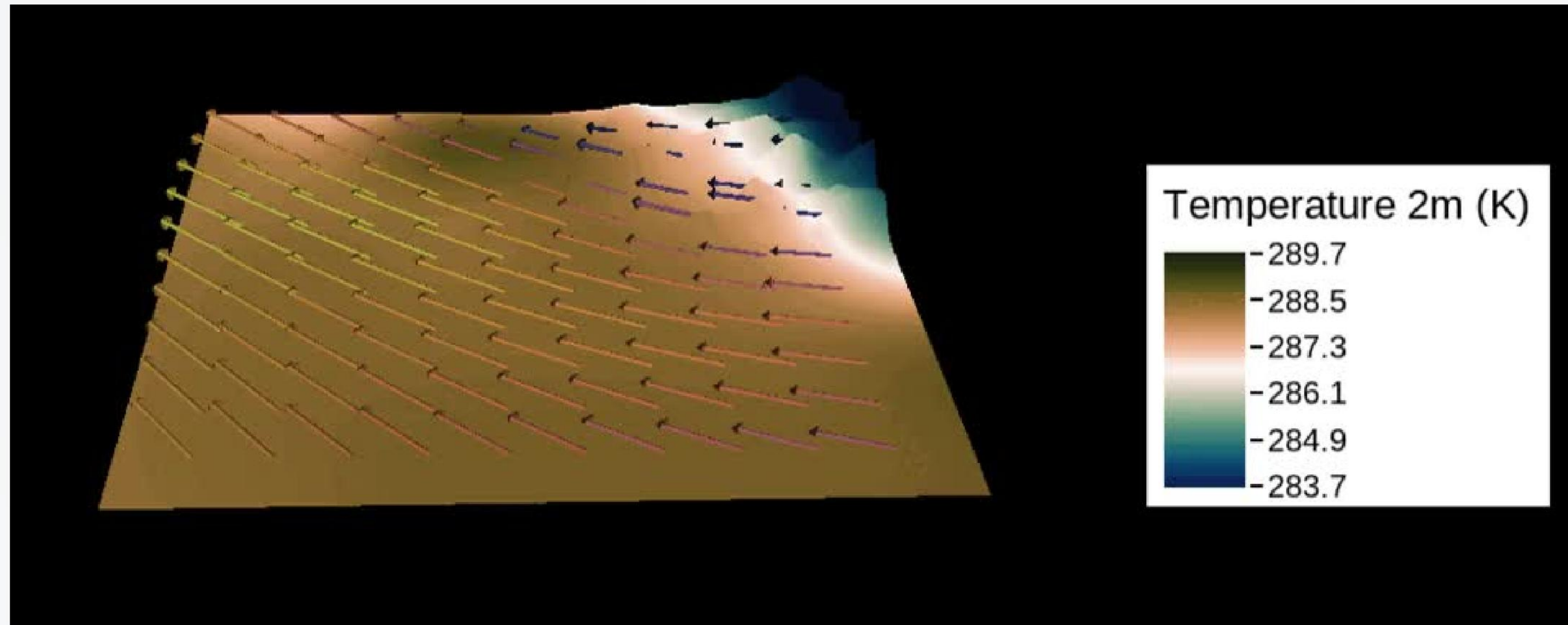
WRF **Domaines** Outputs :

05.

RÉSULTATS

05. RÉSULTATS

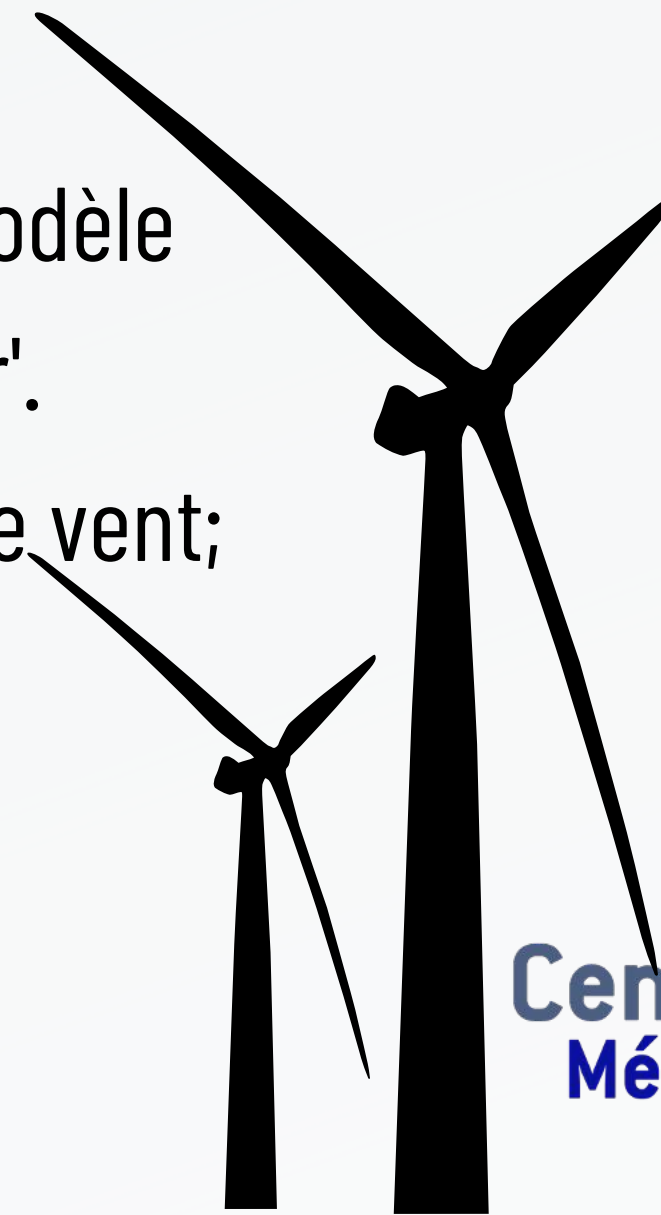
Le 22 à 23 de Avril de 2023 (une simulation par heure = 24)



05. RÉSULTATS

PROCHAINES ÉTAPES:

- Finaliser le extraction et **traitement des données**;
- Calcul des **incertitudes** pour vérifier la **compatibilité** entre le modèle simulé et le réel en utilisant les données du LIDAR à 'Île de Planier'.
- Appliquer dans une **simulation de fluide structurel** d'une pale de vent;
- Vérifier le **rendement énergétique**.



06. RÉFÉRENCES

1. Accuracy of WRF for prediction of operational wind farm data and assessment of influence of upwind farms on power production / Gabriel Cuevas-Figueroa, Peter K. Stansby, Timothy Stallard, 2022.
2. Projet de fin d'étude à IRPHE / CHEVET Elliot / Sujet : Modélisation de la pollution atmosphérique des villes côtières en méditerranée due au trafic maritime, 2018.
3. <https://rda.ucar.edu/datasets/ds083.3/dataaccess>
4. A Description of the Advanced Research WRF Model Version 4 / NCAR Technical Notes
5. NCAR/TN-556+STR, 2021.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

*Je suis ouvert aux questions et aux
discussions sur le sujet.*